

10 - SUPERFICI

INDICE SEZIONE

- ☐ [DEFINIZIONE](#)
- ☐ [SPAZIO TANGENTE E VETTORE NORMALE](#)
- ☐ [INTEGRALI DI SUPERFICIE](#)

DEFINIZIONE

📖 SUPERFICIE PARAMETRICA IN $\mathbb{R}^3$

Chiamiamo superficie parametrica in $\mathbb{R}^3$ ogni *funzione*

$$\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \sigma(u, v) = (\sigma_1(u, v), \sigma_2(u, v), \sigma_3(u, v))$$

continua con dominio D chiuso e limitato in $\mathbb{R}^2$.

L'insieme $S = \sigma(D) \subset \mathbb{R}^3$ si dice **sostegno** di σ .

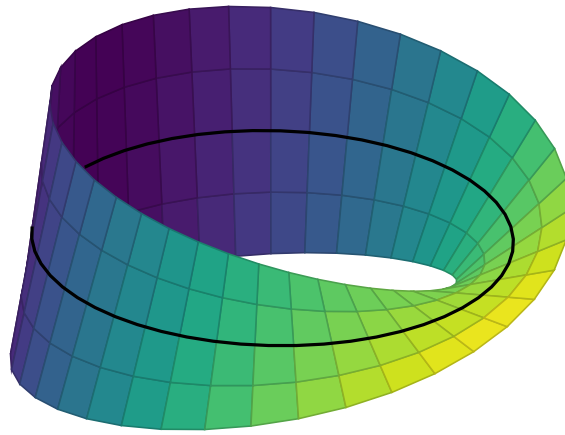
Come anche per i campi vettoriali, diciamo che σ è C^1 se lo sono le sue componenti.

ESEMPIO: NASTRO DI MOEBIUS

Consideriamo la seguente superficie parametrica:

$$\sigma(x, y) = \begin{pmatrix} (R + y \cos \frac{x}{2}) \cos x \\ (R + y \cos \frac{x}{2}) \sin x \\ y \sin \frac{x}{2} \end{pmatrix}$$

Con $x \in [0, 2\pi]$ e $y \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.



Tale superficie è nota come *nastro di Moebius* ed è un esempio di superficie **non orientabile**: percorrendola si passa con continuità da "sopra" a "sotto".

SUPERFICI CARTESIANE

In modo del tutto analogo a quanto fatto per le curve cartesiane, definiamo cosa intendiamo per *superficie cartesiana*.

📖 SUPERFICIE CARTESIANA

Se $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con D come sopra, la *superficie cartesiana* associata ad f è:

$$\sigma_f(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{pmatrix}$$

🔗 NOTA

Nel caso delle curve, una curva cartesiana era il grafico di una funzione in una variabile.

Ora, una superficie cartesiana è il **grafico** di una **funzione in due variabili**.

PROPRIETA'

Data una superficie $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, diciamo che essa è:

📖 PROPRIETA' DELLE SUPERFICI

- **Semplice** se σ è *iniettiva* in $\text{Int}(D)$ (la superficie non ha *auto-intersezioni*).

- **Regolare** in un punto $P = \sigma(u^*, v^*)$, $(u^*, v^*) \in D$ se σ è *differenziabile* in (u^*, v^*) e se $\partial_u \sigma(u^*, v^*)$ e $\partial_v \sigma(u^*, v^*)$ sono *linearmente indipendenti*.

SPAZIO TANGENTE E VETTORE NORMALE

SPAZI TANGENTI

Una curva γ di classe C^1 ha un vettore tangente in ogni punto t del dominio nel quale $\gamma'(t) \neq 0$.

Analogamente possiamo parlare di **piano vettoriale tangente** ad una superficie parametrica.

Siano $\sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie parametrica di classe C^1 e $(\bar{u}, \bar{v}) \in D$.

Il vettore

$$\partial_u \sigma(\bar{u}, \bar{v}) = \begin{pmatrix} \partial_u \sigma_1(\bar{u}, \bar{v}) \\ \partial_u \sigma_2(\bar{u}, \bar{v}) \\ \partial_u \sigma_3(\bar{u}, \bar{v}) \end{pmatrix}$$

è tangente alla curva $u \mapsto \sigma(u, \bar{v})$ ("profilo" a $\bar{v}$ fissata) in $u = \bar{u}$.

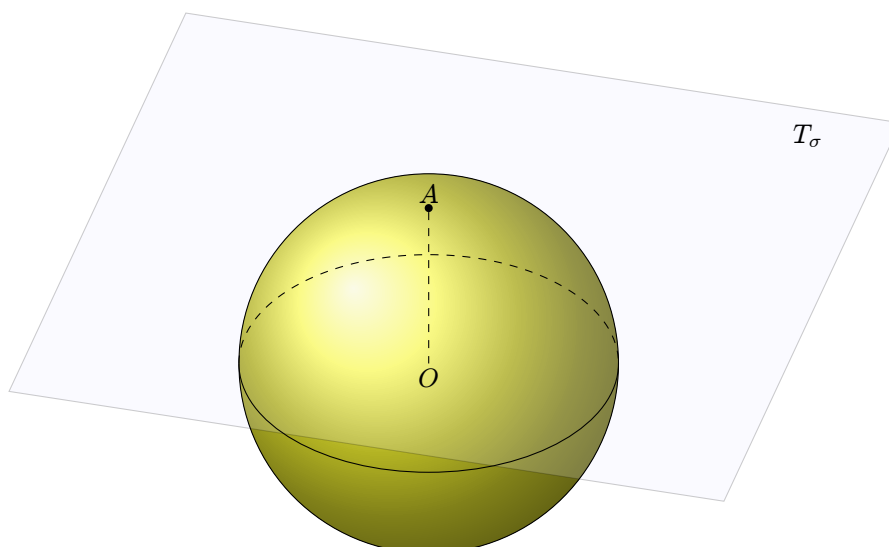
Similmente, anche il vettore $\partial_v \sigma(\bar{u}, \bar{v})$ è tangente alla curva $v \mapsto \sigma(\bar{u}, v)$ (profilo a $\bar{u}$ fissata) nel punto $v = \bar{v}$.

Possiamo usare tali vettori per definire lo spazio tangente alla superficie.

📖 SPAZIO VETTORIALE TANGENTE

Siano $\sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ superficie parametrica di classe C^1 ed $(u, v) \in D$ con i vettori $\partial_u \sigma(u, v)$ e $\partial_v \sigma(u, v)$ *linearmente indipendenti* (cioè la curva è regolare).

- Lo **spazio vettoriale tangente** a σ in (u, v) è lo *spazio vettoriale* $T_\sigma := \langle \partial_u \sigma(u, v), \partial_v \sigma(u, v) \rangle$ generato dai vettori tangenti.
- Lo **spazio tangente** a σ in (u, v) è invece lo spazio $\sigma(u, v) + T_\sigma$.



Se $P \in \mathbb{R}^3$ è un punto della superficie parametrica σ , il piano tangente a σ nel punto P è dato da:

$$\pi : \underline{x} = P + \lambda \partial_u \sigma(u, v) + \gamma \partial_v \sigma(u, v), \lambda, \gamma \in \mathbb{R}$$

Esattamente come nella definizione.

NOTA

Lo spazio vettoriale tangente è l'insieme dei vettori che sono combinazione lineare dei vettori tangenti. Lo spazio tangente è invece una "traslazione" dello spazio vettoriale tangente dall'origine ad un dato punto della superficie: in figura vediamo per esempio lo spazio tangente ad una superficie sferica nel punto evidenziato A .

VETTORE NORMALE

Prima di dare la definizione di vettore normale ad una superficie, ricordiamo la definizione di prodotto vettoriale di due vettori in $\mathbb{R}^3$.

PRODOTTO VETTORIALE

Siano $a = (a_1, a_2, a_3)$ e $b = (b_1, b_2, b_3)$ due vettori di $\mathbb{R}^3$.

Il prodotto vettoriale $a \times b$ è dato da:

$$a \times b = \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

In particolare, $a \times b$ è un vettore ortogonale al piano su cui giacciono a e b ed il suo modulo è pari all'area del parallelogramma individuato dai due vettori.

VETTORE NORMALE (UNITARIO) AD UNA SUPERFICIE

Siano $\sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie di classe C^1 ed $(u, v) \in D$ con i vettori tangenti $\partial_u \sigma$ e $\partial_v \sigma$ in (u, v) *linearmente indipendenti*.

Il *vettore normale (unitario)* alla superficie nel punto (u, v) è:

$$\mathbf{N}_\sigma(u, v) = \frac{\partial_u \sigma \times \partial_v \sigma}{\|\partial_u \sigma \times \partial_v \sigma\|}(u, v)$$

NOTA

In quanto prodotto vettoriale dei vettori tangenti, è ortogonale allo spazio tangente alla superficie in (u, v) , cioè è ortogonale alla superficie stessa. Per convenzione, inoltre, si considera un vettore di norma unitaria.

Possiamo usare il vettore normale per determinare il piano tangente π alla superficie σ nel punto P in un altro modo:

$$\pi : \mathbf{n}(P) \cdot (\mathbf{x} - P) = 0 \Leftrightarrow n_1(x_1 - p_1) + n_2(x_2 - p_2) + n_3(x_3 - p_3) = 0$$

Si tratta dei punti $x \in \mathbb{R}^3$ tali che il vettore congiungente x con P è ortogonale alla normale alla superficie.

INTEGRALI DI SUPERFICIE

AREA DI UNA SUPERFICIE

Il vettore normale ad una superficie ci permette di calcolarne l'area.

AREA DI UNA SUPERFICIE

Sia $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regolare e sia $\mathbf{n}(u, v) \in \mathbb{R}^3$ il vettore normale a σ dato da $\mathbf{n} = \partial_u \sigma \times \partial_v \sigma$ per ogni $(u, v) \in D$.

L'area della superficie $S = \sigma(D)$ è data da:

$$\text{Area}(S) = \int_S d\sigma = \int_D \|\mathbf{n}(u, v)\| du dv$$

NOTA

Si tratta di integrare l'elemento infinitesimo di area $d\sigma$ su *tutto il sostegno* S . In particolare, tale elemento infinitesimo è dato, in ogni punto (u, v) , proprio dalla norma di $\mathbf{n}$, che abbiamo visto essere l'area del *parallelogramma* individuato dai *vettori tangenti* $\partial_u \sigma$ e $\partial_v \sigma$.

Possiamo quindi dire che $\|\mathbf{n}\|$ è il fattore moltiplicativo con cui σ modifica localmente le aree.

Se σ è una superficie cartesiana abbiamo $\sigma(u, v) = (u, v, f(u, v))$ per una qualche funzione continua $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

In tal caso è semplice verificare che si ha:

$$\mathbf{n}(u, v) = \begin{pmatrix} 1 \\ \partial_u f \\ \partial_v f \end{pmatrix}$$

E quindi:

$$\|\mathbf{n}(u, v)\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 + 1}$$

E pertanto si avrà:

$$\text{Area}(S) = \int_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 + 1} du dv$$

Che è un integrale di forma molto simile a quello visto per la lunghezza di una curva cartesiana.

INTEGRALE DI UNA FUNZIONE SU UNA SUPERFICIE

Supponiamo di essere interessati ad integrare una qualche funzione *su una certa superficie* (cioè ristretta ai punti dello spazio che compongono tale superficie).

Problemi di questo tipo possono presentarsi in casi come i seguenti:

1. Dato un oggetto in buona approssimazione bidimensionale (una sorta di *lamina*) e la *densità superficiale* in ogni suo punto, vogliamo calcolarne la *massa*.
2. Data una qualche *superficie* con una certa distribuzione di temperatura, vogliamo determinare la *temperatura media*.

📖 INTEGRALE DI SUPERFICIE

Siano $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie di classe C^1 con vettore normale $\mathbf{n}$ e $\mu : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua con $\sigma(D) \subseteq A \subset \mathbb{R}^3$.

L'integrale di superficie di μ su σ è:

$$\int_S \mu(x, y, z) d\sigma = \int_D \mu(\sigma(u, v)) \|\mathbf{n}\| du dv$$

Dove per $\mu(\sigma(u, v))$ intendiamo:

$$\mu(\sigma(u, v)) = \mu(\sigma_1(u, v), \sigma_2(u, v), \sigma_3(u, v))$$

Cioè la funzione μ calcolata nei punti che appartengono al *sostegno* di σ .

🔥 NOTA

Anche l'area di una superficie è un integrale superficiale: la funzione μ è semplicemente $1 \forall (u, v) \in S$.

FLUSSO DI UN CAMPO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE

📖 FLUSSO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE

Sia $\sigma : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ superficie parametrica *semplice e regolare* con vettore tangente unitario $\hat{\mathbf{n}}$.

Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ campo vettoriale continuo, con $\Sigma \subseteq D$.

Chiamiamo **flusso** di $\mathbf{F}$ attraverso la superficie σ :

$$\Phi(\mathbf{F}, \Sigma) := \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \int_{\Sigma} \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \hat{\mathbf{n}}(u, v) du dv$$

Si tratta quindi di un integrale superficiale per campi vettoriali: come nel caso degli integrali curvilinei, per i campi il prodotto con la norma di $\mathbf{n}$ è sostituito dal *prodotto scalare* con il vettore stesso.

🔥 NOTA

Data la presenza del *prodotto scalare* con la *normale alla superficie* nella definizione, il flusso sarà tanto maggiore quanto più vicina è la superficie ad essere *ortogonale al campo* in ogni suo punto.

Possiamo quindi dire che il **flusso** misura la *tendenza del campo* ad **attraversare la superficie**.